

Exercícios: Arrays e Strings em JavaScript

Exercício 1: Maior e menor palavra

Crie um array com pelo menos 8 palavras diferentes. Percorra o array e descubra qual é a **maior palavra** (mais caracteres) e qual é a **menor palavra**. Exiba as duas palavras e seus respectivos tamanhos.

Exercício 2: Contando consoantes em uma palavra

Dada uma palavra em uma variável, conte quantas **consoantes** existem nela. Considere apenas letras (ignore números, caracteres especiais e símbolos). Exiba a quantidade de vogais, a quantidade de consoantes e o total de letras.

Exercício 3: Substring do meio

Dada uma palavra qualquer, use `.substring()` para pegar apenas a **metade inicial** da palavra.

Exemplo:

- Palavra: "programacao" → Resultado: "progra" (metade de 11 arredondando para cima ou para baixo, você define a regra).

Exiba a palavra original e o trecho extraído.

Exercício 4: Encontrando a primeira ocorrência de uma letra

Dada uma string e uma letra qualquer em outra variável, utilize `.indexOf()` para descobrir em qual posição essa letra aparece pela primeira vez. Se não aparecer, exiba uma mensagem informando que a letra não foi encontrada.

Exercício 5: Separando nome e sobrenome

Dado um nome completo em uma string inserido através de um prompt (por exemplo: "Ana Clara Souza"), exiba apenas o **primeiro nome** e o **último nome**.

Exercício 6: Criando apelidos

Dado um array de nomes completos (por exemplo: ["Ana Souza", "Bruno Lima", "Carla Pereira"]), crie um novo array contendo apenas o **primeiro nome** de cada pessoa. Exiba o novo array.

Exercício 7: Trocando vogais por asterisco

Dada uma frase, percorra cada caractere e monte uma nova string onde todas as vogais (a, e, i, o, u) sejam substituídas por "*". Exiba a frase original e a modificada.

Exercício 8: Verificando início de palavra

Dado um array com várias palavras, exiba apenas aquelas que **começam** com uma letra específica (por exemplo, todas que começam com "b"). Use o índice 0 da string para verificar a primeira letra, combinado com `.toLowerCase()`.

Exercício 9: Frases com mais de X caracteres

Dado um array com 6 frases diferentes, exiba somente as frases que possuem **mais de 20 caracteres**. Ao final, mostre quantas frases foram selecionadas.

Exercício 10: Criando siglas

Dado um array de nomes de cursos, por exemplo:

```
["Tecnologia Informação", "Ciência Dados", "Desenvolvimento Web"]
```

Crie uma sigla para cada curso pegando a **primeira letra de cada palavra** (por exemplo: "TI", "CD", "DW"). Utilize `.split(" ")` e pegue o índice `[0]` de cada palavra. Exiba o nome do curso e sua sigla.

Exercício 11: Filtrando palavras por tamanho mínimo

Dado um array com diversas palavras, crie um novo array contendo apenas as palavras com **pelo menos 5 caracteres**. Exiba o array original e o array filtrado.

Exercício 12: Comparando tamanho de duas palavras

Peça (ou declare) duas palavras diferentes. Compare o tamanho das duas (`.length`) e exiba qual é maior, ou se possuem o mesmo tamanho.

Exercício 13: Montando um array de comprimentos

Dado um array de palavras, crie um segundo array contendo apenas o **tamanho** (`.length`) de cada palavra na mesma ordem. Exiba os dois arrays: o de palavras e o de comprimentos.

Exercício 14: Concatenando arrays de palavras

Crie dois arrays de palavras, por exemplo, `animais1` e `animais2`. Depois, crie um terceiro array chamado `todosAnimais` unindo os dois primeiros (sem usar métodos prontos de concatenação, apenas `.push()` em um loop). Exiba o resultado.

Exercício 15: Palavras que contêm uma substring

Dado um array com várias palavras, exiba apenas aquelas que **contêm** um certo trecho (substring), por exemplo "ar": palavras como "carta", "arroz", "carro". Use `.indexOf()` para verificar se o trecho existe na palavra.

Exercício 16: Criando um título “bonito”

Dada uma frase toda em minúsculo, por exemplo "curso de logica de programacao", transforme-a em um “título bonito”, deixando a **primeira letra de cada palavra em maiúsculo** e o restante em minúsculo. Use `.split()`, `.substring()`, `.toUpperCase()` e `.toLowerCase()`. Exiba a frase antes e depois.

Exercício 17: Contando palavras com quantidade ímpar de caracteres

Dado um array com 10 palavras, conte quantas possuem **quantidade ímpar de caracteres**. Exiba a quantidade total de palavras e quantas são ímpares, além de listar essas palavras.

Exercício 18: Encontrando a palavra central

Dado um array com **quantidade ímpar** de palavras (por exemplo 7 palavras), descubra qual palavra está na **posição central**. Não use o índice

direto, calcule a posição usando `length`. Exiba o array completo, o índice da palavra central e a palavra encontrada.

Exercício 19: Misturando frases e contagem de letras

Dado um array com 4 frases, para cada frase exiba:

1. A frase original.
2. A quantidade de caracteres da frase.
3. A quantidade de espaços em branco dentro da frase (percorrendo caractere por caractere e contando " ").

Exercício 20: Gerando apelidos personalizados

Dado um array com nomes, por exemplo ["Rodrigo", "Fernanda", "Luiz", "Patricia"], crie um novo array de “apelidos” pegando:

- As três primeiras letras do nome (`substring(0, 3)`).
- Acrescentando o número total de letras (`length`).

Exemplo: "Rodrigo" → "Rod7". Exiba o array original e o array de apelidos.

Exercício 22: Juntando um array em uma string

Dado um array de palavras, por exemplo ["Eu", "amo", "programar", "em", "JavaScript"], monte uma única string com todas as palavras separadas por espaço, **sem usar** `.join()`, apenas concatenando em um loop. Exiba o resultado.

Exercício 23: Gerando senhas simples

Dado um array de palavras, crie para cada palavra uma “senha simples” da seguinte forma:

1. Pegue as duas primeiras letras.
2. Pegue as duas últimas letras.
3. Pegue o total de caracteres.

Junte tudo em uma string. Exemplo: "computador" → "coor10" (dependendo da regra que definir). Exiba todas as senhas geradas.

Exercício 24: Palavras que terminam com uma letra específica

Dado um array de palavras, exiba apenas aquelas que **terminam** com uma determinada letra (por exemplo "o"). Essa letra será inserida por um prompt.

Exercício 25: Encontrando o primeiro nome com mais de X caracteres

Dado um array de nomes, encontre o **primeiro nome** que tenha mais de 6 caracteres (por exemplo), esse número será inserido em um prompt. Assim que encontrar, exiba este nome e pare a busca (não continue percorrendo o array).

Exercício 26: Quantas frases contêm uma palavra específica

Dado um array com várias frases, conte quantas contêm uma palavra específica, por exemplo "javascript". Use `.toLowerCase()` e `.includes()` ou `.indexOf()` para ignorar maiúsculas e minúsculas. Exiba a quantidade e quais frases foram encontradas.

Exercício 27: Criando um relatório de tamanhos

Dado um array de palavras, gere um “relatório” no console mostrando, para cada palavra:

- A palavra.
- Seu tamanho.
- Se o tamanho é par ou ímpar.

Ao final, exiba quantas palavras têm tamanho par e quantas têm tamanho ímpar.